



Modelado de Datos

DER

DER

- DER, sus siglas provienen de la palabra **D**iagrama de **E**ntidad **R**elación.
- Es un modelo conceptual que permite diseñar una base de datos. Está basado en una percepción del mundo real, utilizando objetos llamados entidades y relaciones.

Elementos del DER

- **Entidad**

- **Relación**

- **Atributo**

Elementos del DER

- **Entidad:** Es una cosa u objeto del mundo real que se distingue por sus cualidades propias. Puede ser física o abstracta.

- → Representación:

Nombre de la entidad

- → Ejemplos:

Alumno

Clase

Empleado

Viaje

Elementos del DER

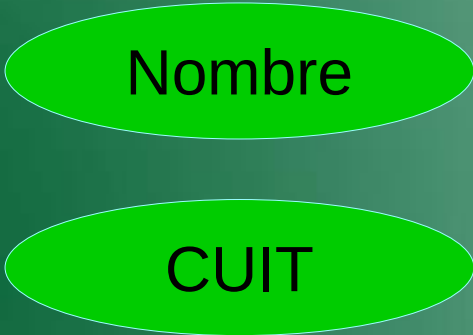
- **Atributo:** Describen las cualidades de los objetos del diagrama.

- → Representación:



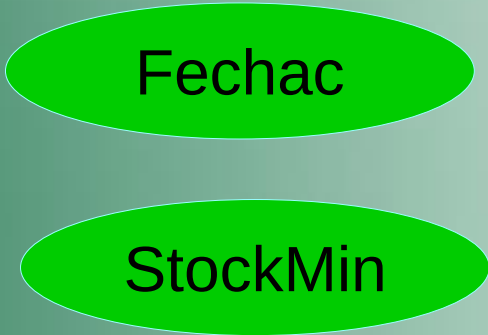
Atributo

- → Ejemplos:



Nombre

CUIT



Fecha

StockMin

Elementos del DER

- **Relación:** Es una asociación entre diferentes entidades.

- → Representación:

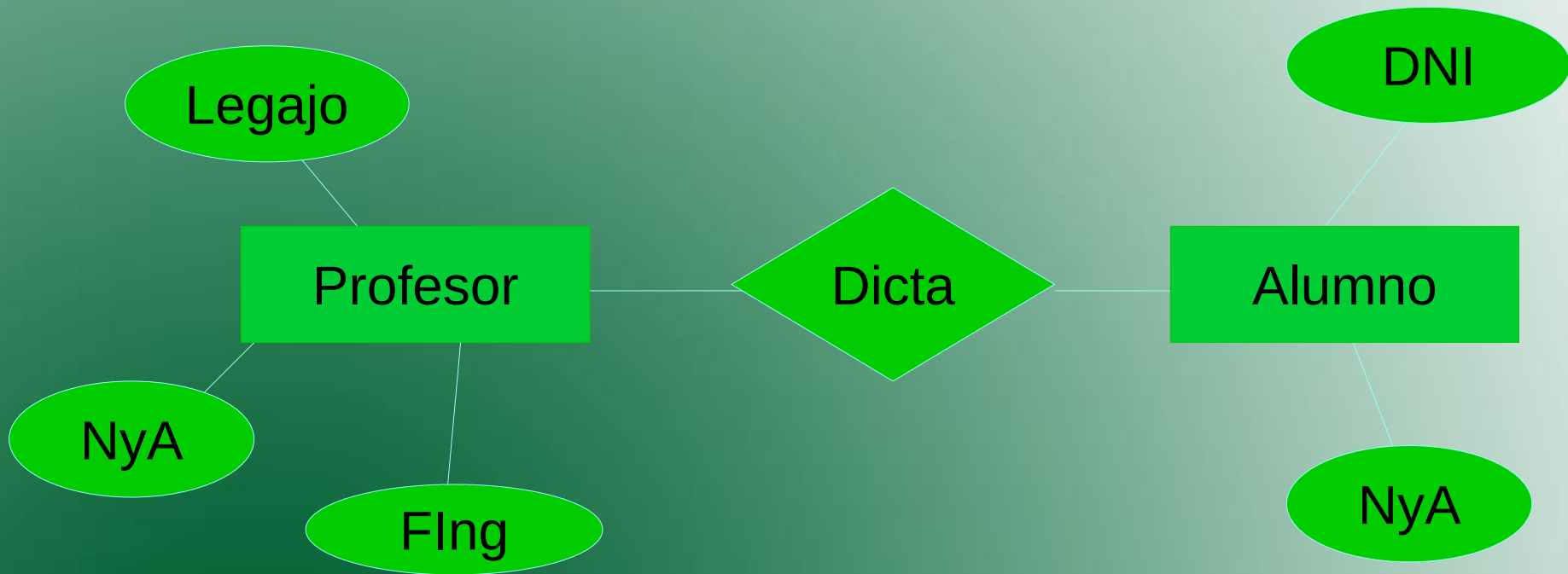


- → Ejemplos:



Ejemplo simplificado

(sin cumplir todos los requisitos de modelado)



Dominio

El dominio de un atributo es el conjunto de valores permitidos que este puede adquirir.

Por ejemplo:

- la edad puede ser entre 18 y 60 años
- el legajo tiene que ser un valor numérico
- el nombre y apellido puede adquirir cualquier valor alfabético
- el tipo de monotributo puede ser A,B,C,D,E,F

Clasificación de atributos

- Simple ó Compuesto
- Monovaluado ó Multivaluado
- No derivado ó Derivado/Calculable
- No Complejo ó Complejo
- Nulo/Opcional ó No Nulo/Obligatorio
- Clave ó No Clave

Atributos: Simple ó Compuesto

- Simple: Son atributos atómicos, no divisibles.



Apellido

A diagram showing a single attribute 'Apellido' enclosed in a light blue oval, representing a simple attribute.

- Compuestos: Son atributos que pueden dividirse en otros con significado propio. El valor compuesto es la concatenación de todos sus componentes.



Atributos: Monovaluado ó Multivaluado

- Monovaluado: Son atributos que poseen un único valor.



Legajo

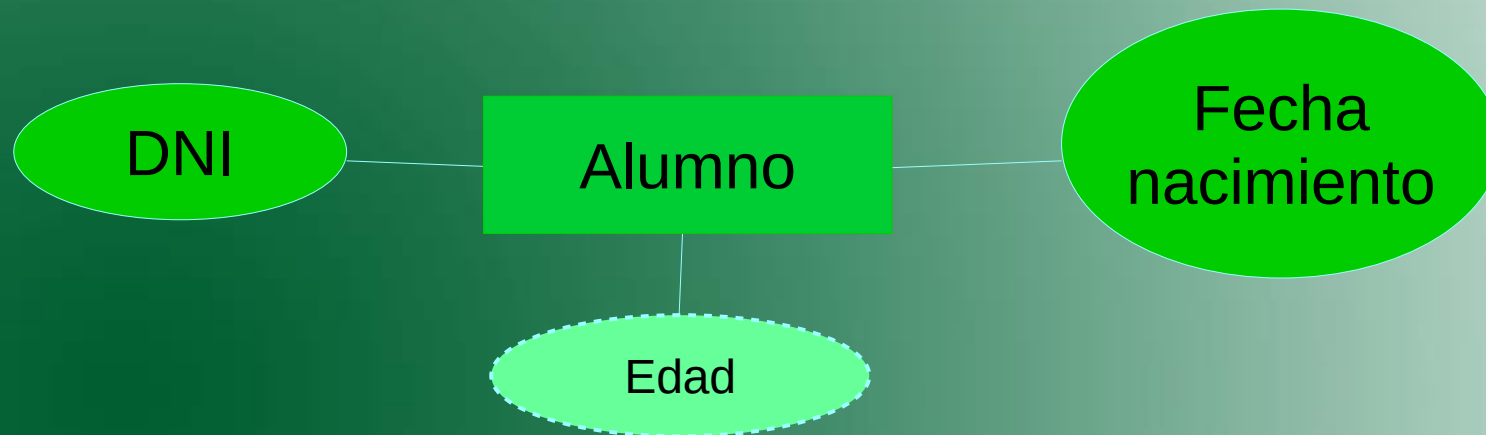
- Multivaluado: Son atributos que poseen más de un valor posible.



Teléfono

Atributos: No derivado ó Derivado

- Atributo Calculable/Derivado: Son atributos cuyo valor puede calcularse a partir de otra información que tenemos en el DER. Se indican con línea punteada. Por ejemplo, la EDAD se puede calcular si tenemos la Fecha de Nacimiento.



Atributos: No Nulo / Nulo

- El valor Nulo (null) es utilizado cuando:
 - se desconoce el valor de una entidad. Por ejemplo: MAIL, si no se conoce el mail de un empleado.
 - la entidad no tiene ningún valor aplicable. Por ejemplo: FECHABAJA, si no está dado de baja no tendrá ningún valor válido.

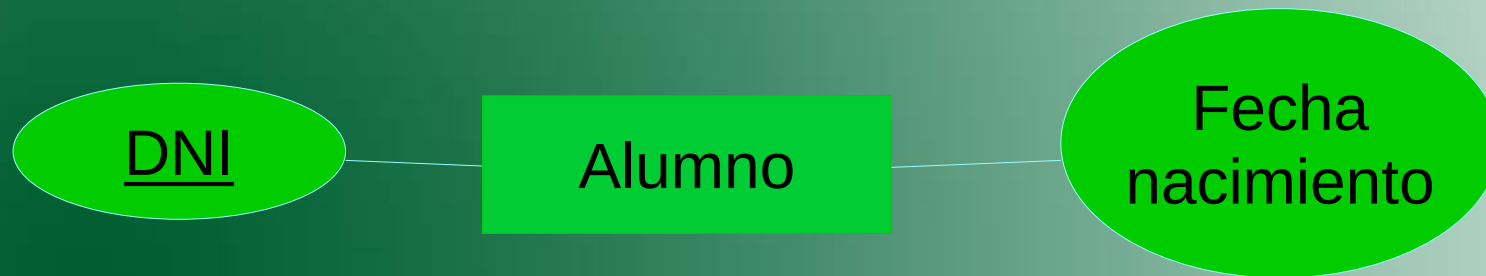
Los atributos pueden o no aceptar valores nulos, según como se diseñe el atributo.

Atributos: Clave

• **Clave Primaria:** Es un atributo o conjunto de atributos cuyo valor es distinto para cada una de las instancias de una determinada entidad.

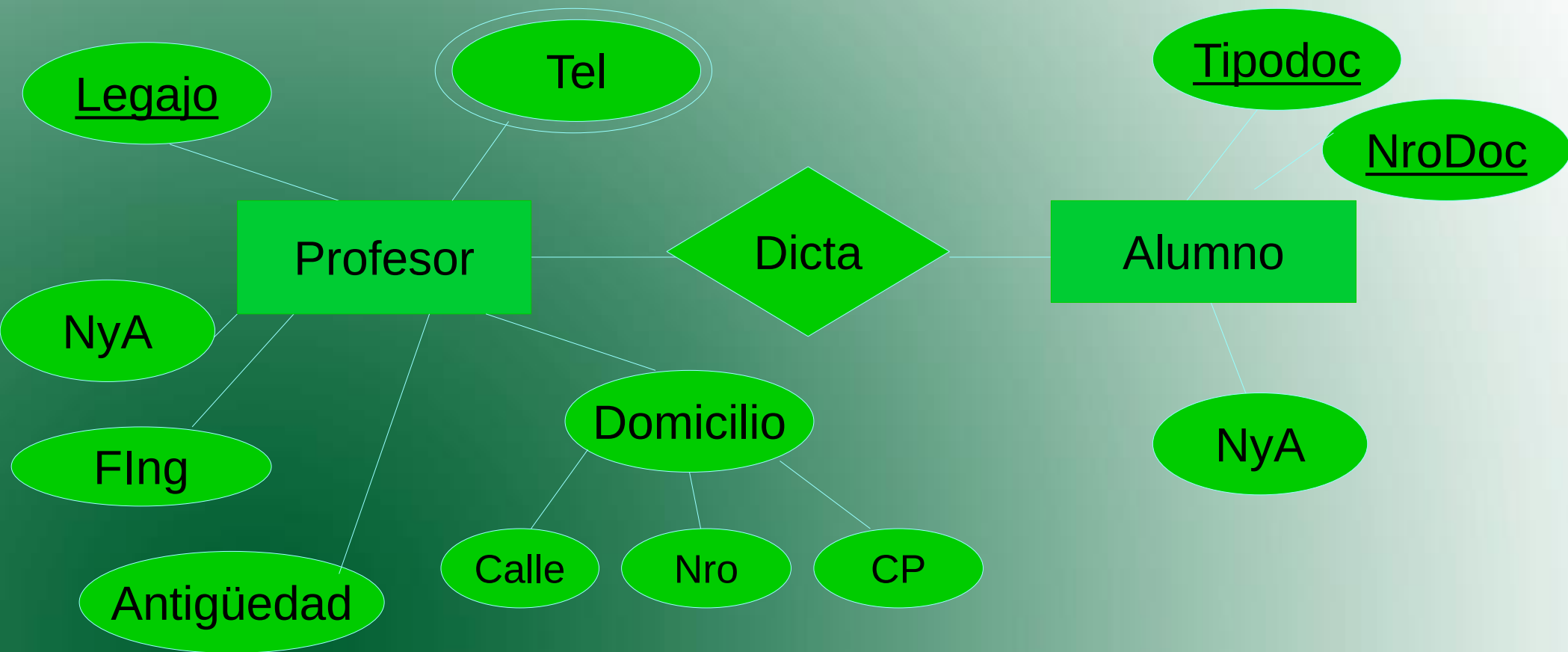
La clave permite identificar unívocamente a cada instancia. Se subraya para diferenciarlo del resto.

Por ejemplo: El DNI de Alumno



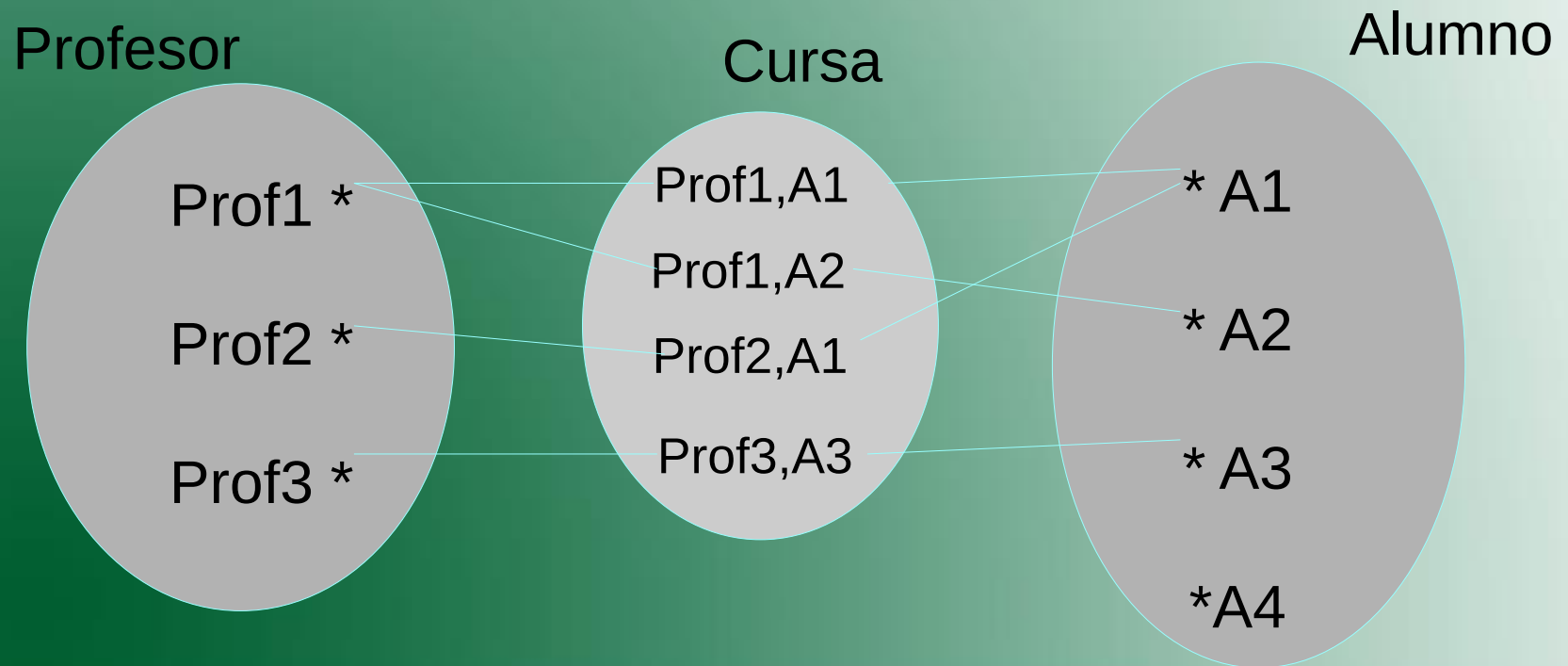
Ejemplo simplificado II

(sin cumplir todos los requisitos de modelado)



Relaciones

- Las relaciones establecen las asociaciones entre las entidades.



Restricciones de las relaciones

- Restricción de Cardinalidad: Es la cantidad de instancias que pueden vincularse en una relación.

- ▣ Muchos a Muchos ($N \rightarrow N$)

- ▣ Muchos a Uno ($N \rightarrow 1$)

- ▣ Uno a Muchos ($1 \rightarrow N$)

- ▣ Uno a Uno ($1 \rightarrow 1$)

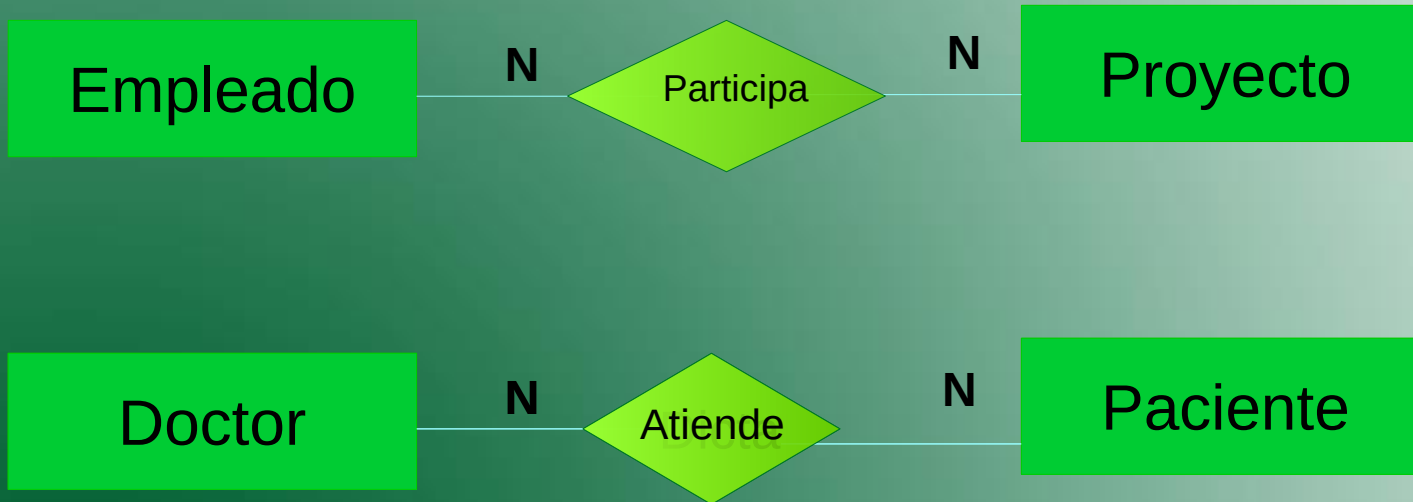
- Restricción de Participación: Indica si es o no obligatorio que exista la relación para una entidad.

- ▣ Total

- ▣ Parcial

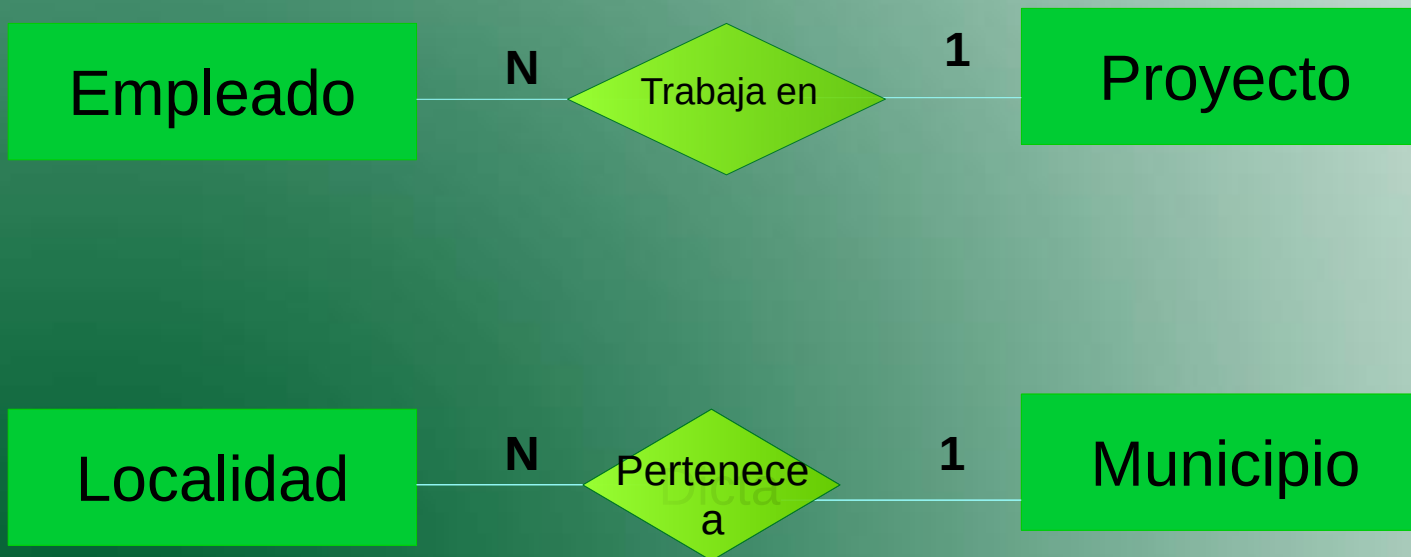
Restricción de Cardinalidad

• Muchos a Muchos:



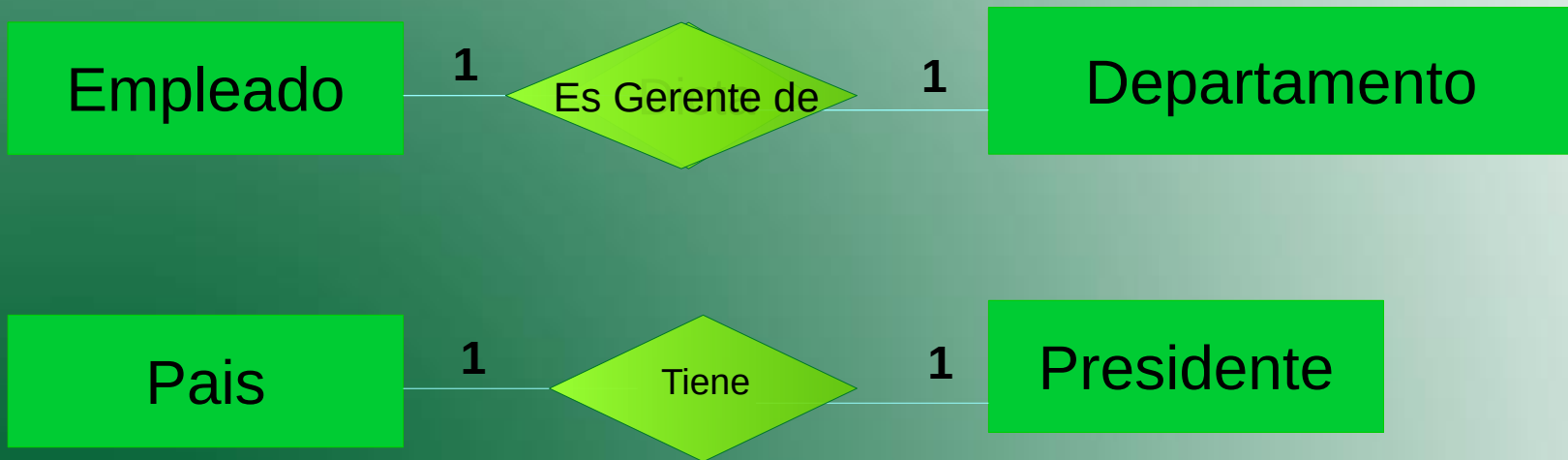
Restricción de Cardinalidad

• Muchos a Uno:



Restricción de Cardinalidad

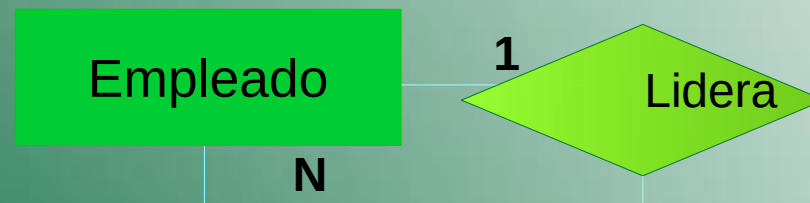
.Uno a Uno:



Grado de una relación

• Es la cantidad de entidades que participan de una relación.

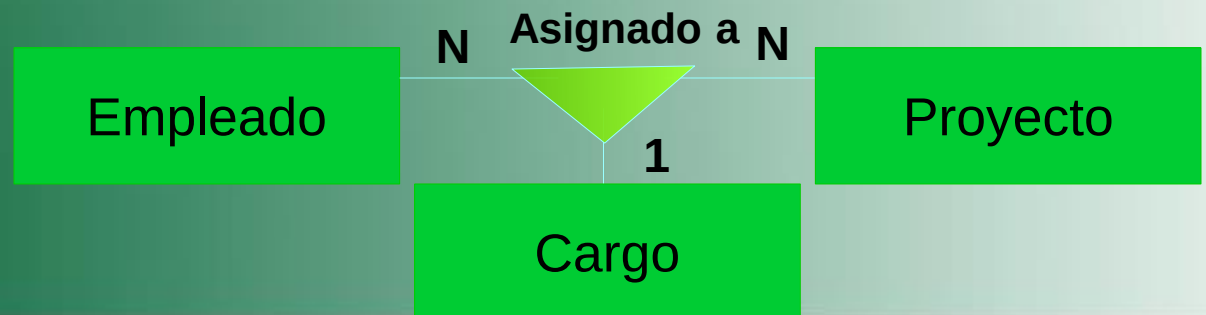
Unarias



Binarias



Ternarias



Ejercicio de DER

